

· 案例报道 ·

外伤致颈部巨大丛状神经纤维瘤破裂出血死亡 1 例

杨 怡¹, 段祎杰¹, 丁 杨², 邢景军¹, 张 琳¹, 李文鹤¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 上海市公安局浦东分局刑事科学技术研究所, 上海 200135)

关键词: 法医病理学; 创伤和损伤; 神经纤维瘤, 丛状

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2014.01.017

文章编号: 1004-5619(2014)01-0067-02

1 案 例

某男, 44岁, 某日与他人发生争吵, 左脸被打。当日下午 16:00 许因头痛到一诊所就诊, 经输液治疗症状好转。当晚 21:00 许被送至某县人民医院, 诉头痛、呼吸困难、胸闷, 左面部肿胀。急诊 CT 示“双侧颈颈部软组织肿胀; 左颊部占位性病变: 腮腺混合物?” (图 1)。经抢救无效于 23:45 宣布死亡。

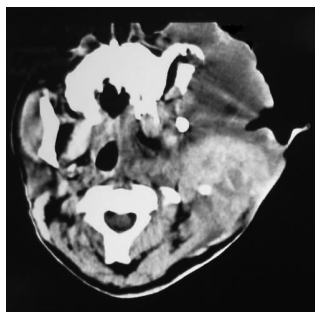


图 1 CT 示左颊部占位, 密度不均

尸表检查: 全身可见雀斑样色素沉着。右额部表皮挫伤, 右眉弓及右眼睑上方肿胀、淤血, 左额部肿胀、隆起, 面部左侧有巨大肿块并有长 15.0 cm 手术疤痕 (图 2)。右腹股沟及大腿前内侧、腰臀部多处片状浅棕色色素斑, 其中右侧腹股沟处色素斑长达 30.0 cm。四肢及躯干散在多发性赘生物 (图 2), 大小不一。

尸体解剖: 右额部头皮下出血; 左颈部皮下出血; 左颈面部瘤体大小 18.0 cm×12.0 cm×6.0 cm, 破裂出血 (图 3), 并有 13.0 cm×6.0 cm×3.5 cm 凝血块; 左侧梨状窝软组织出血并与肿瘤出血相连; 舌骨、甲状软骨无骨折; 心、肺表面无出血点。

作者简介: 杨怡 (1988—), 男, 湖北恩施人, 硕士研究生, 主要从事法医病理学研究; E-mail: szomult@sina.com

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: yiwuhedi@sina.com



图 2 左颈面部巨大肿块, 躯干部散在多发性赘生物



图 3 左颈面部瘤体破裂, 大面积皮下出血

组织病理学检查: 左颈面部肿块边界不清, 肿块内及其周围软组织、肌肉出血, 形成大小不一出血灶或血肿, 神经鞘内明显出血, 出血灶或血肿边缘见以中性粒细胞为主的炎症细胞浸润。瘤体内较多血窦结构, 肿瘤细胞核呈长梭形、波浪状, 胞质呈纤维状。病变区呈弥漫状、彩带状或束状分布, 其间杂有少许胶原纤维; 间质黏液样变性, 并见肥大细胞。病变区内可见散在的由神经纤维构成粗细不均且扭曲的团块结构及残留的正常腮腺和脂肪组织 (图 4)。病变区及出血区未见陈旧性出血灶及含铁血黄素颗粒沉积。全脑显著水肿, 双侧扁桃体疝及左侧海马沟回疝形成。冠状动脉左前降支及右主干可见若干孤立性或连续性 II~III 级斑块。

毒物检验结果为阴性。

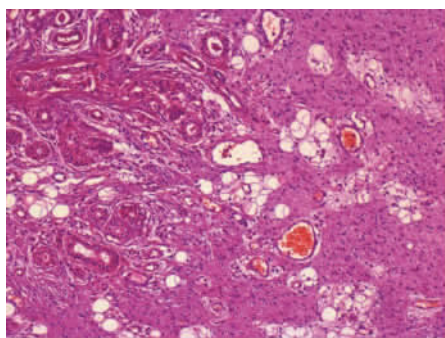


图4 瘤变区内见混杂的腺腺及脂肪组织
HE×100

法医病理学诊断:(1)头颈部多发性擦挫伤;(2)全身神经纤维瘤伴左颈面部丛状神经纤维瘤及血肿形成。

2 讨论

神经纤维瘤病(neurofibromatosis,NF)又称 von Recklinghausen 病,是一种起源于神经嵴的常染色体显性遗传的神经皮肤疾病,可累及多个器官和系统。根据临床表现及基因定位不同可分为Ⅰ型(NFⅠ)和Ⅱ型(NFⅡ),其中NFⅠ较NFⅡ常见,25%~50%的患者具有家族史,发病率在1/4 000~1/3 000,无明显性别与种族差异^[1]。NFⅠ基因定位于17q11.2,该基因编码的神经纤维蛋白在神经系统广泛表达,被认为具有肿瘤抑制物的作用。NFⅠ基因的突变可导致Ras信号通路活性增加,进而引起细胞增生、肿瘤形成并使受累个体发生肿瘤的概率升高^[2]。NFⅠ的特征性临床症状包括皮肤牛奶咖啡色斑、皮肤褶皱斑点、虹膜Lisch结节(色素性虹膜错构瘤)和皮肤神经纤维瘤^[1-3]。NFⅠ患者也可发生胃肠道、颅内肿瘤,心血管系统及骨关节的异常。由于心脑血管疾病及恶性肿瘤的发生,NFⅠ患者的平均寿命较正常人缩短15年^[1,4]。本例死者同时存在雀斑样色素沉着、多处片状浅棕色色斑、全身多发性皮肤神经纤维瘤及颈面部巨大丛状神经纤维瘤(plexiform neurofibroma,PN),依据美国国立卫生研究院(NIH)于1988年提出的统一诊断标准,可确诊为Ⅰ型神经纤维瘤病。

PN是神经干及其分支的弥漫性神经纤维瘤,临床上较少见,可累及多条神经干、分支和神经丛,约30%的NFⅠ患者可发生PN^[3-5]。PN具有侵犯周围组织的特性,如胸腔PN可侵及心脏及周围结构引起心律不齐、呼吸困难甚至猝死,胰腺PN可能导致意外

出血^[5-6],体表PN可致面部畸形及肢端肥大,颈部PN可能因压迫颈部结构致死^[1]。PN质软并富含血窦,故手术切除时易出血并难以控制,但因外伤导致PN破裂出血致死的报道罕见。本例死者虽为颈面部PN,呈多发性结节状生长,且其左侧颈部瘤体巨大,但并非因肿瘤生长直接压迫气管致死,其死亡机制应为外伤致瘤体破裂大量出血,血液沿瘤体周围及颈部筋膜间隙渗透,最终在颈面部形成巨大血肿压迫颈部结构导致急性呼吸循环衰竭而死亡。

NFⅠ相关的死亡在法医学实践中不多见,但根据组织病理学检查并结合相关症状诊断并不困难。NFⅠ与心脑血管病变、恶性肿瘤、癫痫、自发性血胸等相关,且肿瘤在局部增生压迫气管或上段脊髓等可能导致死亡,因此对患NFⅠ死者的死因进行鉴定时应加以考虑。视神经胶质瘤、冠状动脉病变等所致的NFⅠ相关性婴幼儿猝死亦有报道^[7-8]。但由于皮肤神经纤维瘤多在青春期后出现,因此对婴幼儿体表存在咖啡色斑或沿神经分布的结节时,应考虑其患NFⅠ的可能并尽可能进行家系调查^[3,7-8]。

参考文献:

- [1] Byard RW. Forensic considerations in cases of neurofibromatosis--an overview[J]. J Forensic Sci, 2007, 52(5): 1164-1170.
- [2] Gottfried ON, Viskochil DH, Fults DW, *et al.* Molecular, genetic, and cellular pathogenesis of neurofibromas and surgical implications[J]. Neurosurgery, 2006, 58(1): 1-16.
- [3] 郑家伟,孙坚,张志愿. Ⅰ型神经纤维瘤病诊治进展[J]. 上海口腔医学, 2007, 16(6): 561-569.
- [4] Jett K, Friedman JM. Clinical and genetic aspects of neurofibromatosis 1[J]. Genet Med, 2010, 12(1): 1-11.
- [5] 张超,滕利. 神经纤维瘤病的相关因素与治疗进展[J]. 中国美容医学, 2010, 19(1): 133-136.
- [6] 马丽琴,石秋念. 胰腺神经纤维瘤破裂出血死亡1例[J]. 中国法医学杂志, 2011, 26(2): 151.
- [7] Losiniecki A, Prahlow JA. Sudden infant death due to neurofibromatosis type 1[J]. Am J Forensic Med Pathol, 2006, 27(4): 317-319.
- [8] Kanter RJ, Graham M, Fairbrother D, *et al.* Sudden cardiac death in young children with neurofibromatosis type 1[J]. J Pediatr, 2006, 149(5): 718-720.

(收稿日期:2013-04-09)

(本文编辑:刘宁国)